



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 6-7

1 de Junio de 2026

1º semestre 2026 - Profesores J. Carabal - R. Elberg - A. Kozachinskiy

Entrega: hasta las 23:59 del sábado 24 de junio a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).

Requisitos

Esta tarea debe ser hecha completamente en $\text{\LaTeX}$. Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**. Debe usar el siguiente template:

<https://www.overleaf.com/read/rtvccqwkvvzw#580c2c>

Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. ***Hint:*** Utilice `\newpage`.

Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Pregunta 1

- a) Calcula el número de funciones $f: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ sobreyectivas tales que $f(1) \neq f(2)$.
- b) Demuestre que el número de $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 30\}$ crecientes es igual al número de soluciones en $\mathbb{N}$ a la desigualdad:

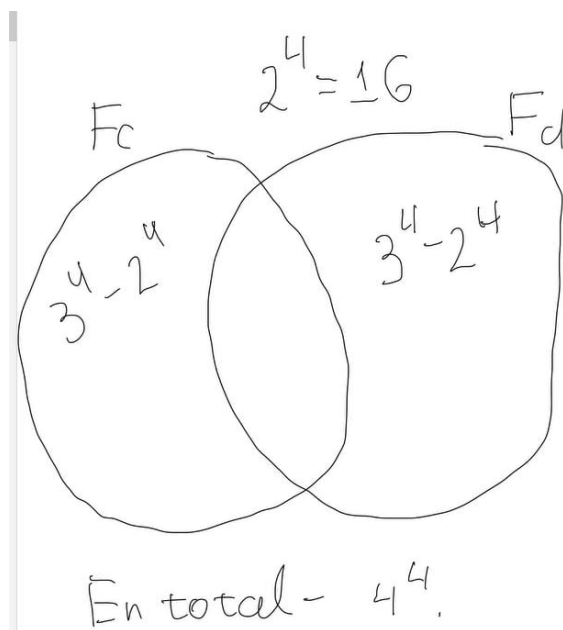
$$x_1 + \dots + x_{10} \leq 20$$

(ojo que $\mathbb{N}$ incluye 0).

- c) Sea una matriz de números enteros con más columnas que filas. Demuestre que es posible tachar algunas columnas (pero no todas) de tal manera que, en la matriz restante, la suma de los números de cada fila sea par.

Hint: demuestre que hay dos distintas maneras tachar las columnas tal que las paridades de las sumas de filas en la matriz resultante sean iguales.

Demostración. a) Hay $4 \cdot 3 = 12$ maneras elegir $f(1) \neq f(2)$. Fijamos una de estas 12 maneras, digamos $f(1) = a, f(2) = b \neq a$, donde $a, b \in \{1, 2, 3, 4\}$. Sean $c, d \in \{1, 2, 3, 4\}$ los 2 otros valores en $\{1, 2, 3, 4\}$, es decir $\{c, d\} = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{a, b\}$. Ahora, tenemos que contar el número de maneras elegir $f: \{3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ tal que c, d están en la imagen de f . En otras palabras, nos interesa el tamaño de $|F_c \cap F_d|$, donde F_c (F_d , respectivamente) es el conjunto de las funciones $f: \{3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ tales que $c \in f(\{3, 4, 5, 6\})$ (resp., $d \in f(\{3, 4, 5, 6\})$).



En total hay 4^4 funciones $f: \{3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ (ya que 4 posibles maneras para $f(3), f(4), f(5), f(6)$). Funciones que están afuera $F_c \cup F_d$ solo toman valores a, b . Por

lo tanto, hay 2^4 funciones así. Así mismo, hay 3^4 afuera de F_c , y afuera de F_d . Uno deduce que los tamaños de $F_c \setminus F_d$ y $F_d \setminus F_c$ son $3^4 - 2^4$. A partir de eso, uno calcula el tamaño de la intersección como:

$$4^4 - 2^4 - 2 \cdot (3^4 - 2^4) = 256 + 16 - 162 = 110.$$

En resumen, la respuesta es $12 \cdot 110 = 1320$.

b) El número de soluciones en $\mathbb{N}$ a la ecuación

$$x_1 + \dots + x_{10} \leq 20 \tag{1}$$

coincide con el número de soluciones a la ecuación

$$y_1 + \dots + y_{10} \leq 30 \tag{2}$$

en números naturales positivos. Efectivamente, la función:

$$(x_1, \dots, x_{10}) \mapsto (x_1 + 1, \dots, x_{10} + 1)$$

establece una biyección entre dos conjuntos de soluciones. Ahora toda solución $y = (y_1, \dots, y_{10})$ a la (2) define una función $f_y: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 30\}$ creciente a través:

$$f_y(1) = y_1, \quad f_y(2) = y_1 + y_2, \dots, \quad f_y(10) = y_1 + \dots + y_{10}. \tag{3}$$

Ya que $y_1 \geq 1, y_1 + \dots + y_{10} \leq 30$, el rango de f_y es correcto. Por el otro lado, se nota que para toda función $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 30\}$ existe el único vector $y = (y_1, \dots, y_{10})$ tal que (3) se cumple, a saber:

$$y_1 = f(1), \quad y_2 = f(2) - f(1), \dots, \quad y_{10} = f(10) - f(9).$$

La suma $y_1 + \dots + y_{10}$ es $f(10)$ y por lo tanto es a lo más 30. Más encima, si f es creciente, todas las coordenadas de y son positivas, es decir, y es la solución a la (3).

Concluimos que existe una función biyectiva entre el conjunto de las soluciones a la ecuación (2) en números naturales positivos y el conjunto de funciones $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 30\}$ crecientes.

c) Suponemos que hay n columnas y $m < n$ filas. Hay 2^n maneras tachar columnas (cada columna se puede tachar o no tachar). Cada manera de tachar columnas da un vector de m paridades de las sumas en las filas de la matriz restante. Hay 2^m posibles vectores así (cada suma puede ser par o impar). Por lo tanto, por el principio de palomar, existen dos distintos conjuntos A, B de columnas que, al tachar columnas en ellos, dan los mismos vectores de paridades.

En cada fila, todas las columnas se parten en 4 partes – columnas en $A \cap B$, columnas en $A \setminus B$, columnas en $B \setminus A$ y el resto de las columnas R . Las columnas que se quedan

cuando uno tacha columnas en A son columnas de $B \setminus A$ y R . Así mismo, las columnas que se quedan cuando uno tacha columnas de B son columnas de $A \setminus B$ en R . En ambos casos, uno obtiene la misma paridad. Por lo tanto, la suma de las columnas en $A \setminus B$ tiene la misma paridad como la suma de las columnas de $B \setminus A$, en cada fila. Entonces, si quedamos columnas en $A \setminus B$ y en $B \setminus A$ (a través de tachar otras columnas), obtenemos la suma par en cada fila. Ya que A es distinto de B , así no sacaremos todo.

□

Pregunta 2

- a) Un *language formal* consiste en un alfabeto finito Σ y un conjunto de palabras finitas (o strings) de símbolos de Σ . Denotamos por Σ^* al conjunto de todas las palabras finitas que se pueden formar usando símbolos de Σ .

Suponga que cada palabra finita puede describir a lo más un número real. Es decir, suponga que existe una función parcial

$$D : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R},$$

donde $D(w) = x$ significa que la palabra w describe al número real x .

Un número real $x \in \mathbb{R}$ se llama *descriptible* si existe una palabra $w \in \Sigma^*$ tal que

$$D(w) = x.$$

Demuestre que el conjunto de números reales descriptibles es finito o enumerable. Luego, concluya que existen números reales que no son descriptibles. Más aún, demuestre que el conjunto de números reales que no son descriptibles no es enumerable.

- b) Sea A un conjunto de intervalos en $\mathbb{R}$ disjuntos. Demuestre que A es finito o enumerable.
- c) Una secuencia infinita de 0's y 1's se llama n -especial si no posee ni n 0's consecutivos, ni n 1's consecutivos. Sea $\mathcal{E}_n$ el conjunto de todas las secuencias n -especiales. Encuentre el máximo n tal que $\mathcal{E}_n$ es enumerable.

Solución. a) Sea $DESC$ el conjunto de los números reales descriptibles. Basta ver que $DESC \preceq \Sigma^*$ ya que Σ^* es enumerable. Efectivamente, a todo $x \in DESC$ uno puede asignar alguna palabra $w_x \in \Sigma^*$ tal que $D(w_x) = x$. Nota que $w_{x_1} \neq w_{x_2}$ para $x_1 \neq x_2$ ya que si fuera verdad $w_{x_1} = w_{x_2}$, teníamos:

$$x_1 = D(w_{x_1}) = D(w_{x_2}) = x_2.$$

- b) Basta ver que $A \preceq \mathbb{Q}$ ya que $\mathbb{Q}$ es enumerable. A todo intervalo en A , uno puede asignar algún número racional adentro. Ya que intervalos son disjuntos, un número racional no puede ser asignado a dos distintos intervalos.
- c) La pregunta tenía trampa – $\mathcal{E}_n$ nunca es enumerable. Efectivamente, $\mathcal{E}_1$ es vacío y $\mathcal{E}_2$ contiene solo dos secuencias con los bits alternantes:

$$01010101\dots, \quad 10101010\dots$$

Ahora, mostramos que $\mathcal{E}_n \approx \{0, 1\}^\times$ para todo natural $n \geq 3$, y por lo tanto no es enumerable. Por un lado, $\mathcal{E}_n \subseteq \{0, 1\}^\mathbb{N}$, así que $\mathcal{E}_n \preceq \{0, 1\}^\mathbb{N}$. Ahora, mostramos que

$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \preceq \mathcal{E}_n$. Dado una secuencia de 0's y 1's infinita

$$\alpha = \alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \dots,$$

mapeamosla a la siguiente secuencia:

$$f(\alpha) = 1\alpha_0 01\alpha_1 01\alpha_2 0\dots$$

Nota que $f(\alpha)$ nunca tiene ni tres 0s consecutivos, ni tres 1s consecutivos, así que $f(\alpha) \in \mathcal{E}_n$ para $n \geq 3$. Por el otro lado, sabiendo $f(\alpha)$, uno puede definir α en la manera única, mirando los valores de $f(\alpha)$ en posiciones 1, 4, 7, etc. Por lo tanto, $f: \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathcal{E}_n$ es una función inyectiva.

□

Pregunta 3

- a) Demuestre que existe $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ infinito no-enumerable tal que $X \subseteq Y$ o $Y \subseteq X$ para todo $X, Y \in \mathcal{C}$.

hint: intenta resolver el problema con $\mathbb{Q}$ en vez de $\mathbb{N}$, y después argumenta que eso no cambia el problema

- b) Un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se llama abierto si para todo $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$. Demuestre que el conjunto de todos los subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}$ es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

hint: demuestre que todo conjunto abierto A es igual a la unión de los intervalos abiertos con límites racionales que son subconjuntos de A .

- c) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función creciente. Demuestre que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que f es continua en x .

Solución. a) Al principio, según el hint, construimos $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ no-enumerable tal que $X \subseteq Y$ o $Y \subseteq X$ para todo $X, Y \in \mathcal{C}'$

Efectivamente, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, definimos el conjunto $S_\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ de todos los números racionales mayor que α . Luego, define $\mathcal{C}' = \{S_\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. Observe que $X \subseteq Y$ o $Y \subseteq X$ para todo $X, Y \in \mathcal{C}'$. En efecto, si $X = S_\alpha$ y $Y = S_\beta$, entonces $X \subseteq Y$ si $\beta \leq \alpha$ y al revés si $\alpha \leq \beta$. Más encima, $\mathcal{C}'$ no es enumerable porque la función:

$$\alpha \mapsto S_\alpha$$

es una función biyectiva entre $\mathbb{R}$ y $\mathcal{C}'$. Por un lado, es sobreyectiva porque $\mathcal{C}'$ no contiene conjuntos que no son de la forma S_α . Por el otro lado, es inyectiva porque si $\alpha < \beta$, entonces $S_\alpha \neq S_\beta$, porque existe un número racional q en el intervalo (α, β) , y $q \in S_\alpha, q \notin S_\beta$.

Ahora, nos falta construir una función inyectiva $F: \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ que “preserva” la relación “ser subconjunto”:

$$X \subseteq Y \implies F(X) \subseteq F(Y)$$

para todo $X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Si ya tenemos F así, uno puede construir $\mathcal{C}$ como la imagen de $\mathcal{C}'$ bajo F .

Fije $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ biyectiva, y define:

$$F(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

para todo $X \subseteq \mathbb{Q}$. Distintos subconjuntos X_1, X_2 de $\mathbb{Q}$ van a distintos subconjuntos de $\mathbb{N}$ porque f es una biyección. Efectivamente, si, digamos, existe $q \in X_1 \setminus X_2$, el valor

$f(q)$ estará en $F(X_1)$ pero no en $F(X_2)$ (porque no puede existir q' distinto de q que también va en $f(q)$ bajo f).

Ahora, si $X \subseteq Y$, entonces todos los valores de f en X también se encuentran como valores de f en Y , así que $F(X) \subseteq F(Y)$.

b) Sea $\mathcal{A}$ el conjunto de los subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}$.

Empezamos mostrando que $\mathbb{R} \preceq \mathcal{A}$. Por ejemplo, a todo número real α se puede asignar un intervalo abierto $I_\alpha = (\alpha - 1, \alpha + 1) \in \mathcal{A}$. A partir de I_α , uno se define α en la manera única como el centro de I_α . Eso nos da una función inyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathcal{A}$.

Ahora, mostramos que $\mathcal{A} \preceq \mathbb{R}$. Es basta ver que $\mathcal{A} \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Sea $\mathcal{I}$ el conjunto de todos los intervalos con límites racionales. Eso conjunto es obviamente infinito. Luego, $\mathcal{I} \preceq \mathbb{Q}^2 \approx \mathbb{N}$ ya que todo intervalo de $\mathcal{I}$ se puede codificar únicamente como un par de números racionales, más precisamente, con coordenadas de sus límites. Concluimos que $\mathcal{I}$ es enumerable. Entonces, existe una enumeración de $\mathcal{I}$:

$$\mathcal{I} = \{I_0, I_1, I_2, I_3, \dots\}$$

Lema. Sea A un conjunto abierto. Entonces, A es igual a la unión de todos los intervalos I con límites racionales tales que $I \subseteq A$.

Demostración. Todos los intervalos de la unión son subconjuntos de A , así que la unión también es un subconjunto de A . Ahora nos falta ver porque todo $x \in A$ también es un elemento de la unión. Ya que A es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que todo el intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ es el subconjunto de A . Tomando puntos racionales q_1, q_2 dentro de ese intervalo, uno a la izquierda de x y otro a la derecha, obtenemos un intervalo $I = (q_1, q_2)$ con límites racionales que, por un lado, es un subconjunto de A , y por el otro lado, contiene x . $\square$

Sea A un conjunto abierto. Mapeamoslo al subconjunto $S_A \subseteq \mathbb{N}$ de todos los índices k tal que $I_k \subseteq A$. Por el lema, S_A define A en la manera única ya que:

$$A = \bigcup_{k \in S_A} I_k.$$

Eso nos da una función inyectiva de $\mathcal{A}$ en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

c) Para mostrar eso, mostramos que el conjunto D de todos los puntos $x \in \mathbb{R}$ tales que f es discontinua en x , es finito o enumerable. Por lo tanto, D no puede coincidir con $\mathbb{R}$ porque $\mathbb{R}$ es infinito y no-enumerable.

Lema. Sea $x \in D$. Se va a cumplir por lo menos uno de los dos siguientes casos:

1. existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que x es el mínimo número real tal que $q < f(x)$;
2. existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que x es el máximo número real tal que $f(x) < q$.

Demostración. Por contradicción, asumimos que ninguno de los dos se cumple. Demostramos que f es continua en x , obteniendo una contradicción. Sea $\varepsilon > 0$. Mostramos que existe un intervalo con x estrictamente adentro tal que valores en f en este intervalo son ε -cercos a $f(x)$.

Toma dos números racionales q_1, q_2 tal que

$$f(x) - \varepsilon < q_1 < f(x) < q_2 < f(x) + \varepsilon.$$

Ya que no cumple el primer caso, existe $x_1 < x$ tal que $q_1 < f(x_1)$. Así mismo, ya que no se cumple el segundo caso, existe $x_2 > x$ tal que $f(x_2) < q_2$. Observe que ya que f es creciente, todas las valores de f en $[x_1, x_2]$ son entre $f(x) - \varepsilon$ y $f(x) + \varepsilon$. Finalmente, observe que x está estrictamente dentro $[x_1, x_2]$. $\square$

Por el lema, el conjunto D se puede representar como $D = D_1 \cup D_2$, donde D_1 (respectivamente, D_2) es el subconjunto de D de los puntos para que se cumple el primer (respectivamente, el segundo) caso. Basta ver que D_1 y D_2 ambos son finitos o enumerables. Mostramos eso, por ejemplo, para D_1 – a través de mostrar que $D_1 \preceq \mathbb{Q}$. Efectivamente, a todo $x \in D_1$ uno puede asignar un número $q_x \in \mathbb{Q}$ tal que x es el mínimo número real tal que $f(x) > q_x$. Esa definición por si misma da un algoritmo para definir $x \in D_1$ a partir de q_x en la manera única.

$\square$

Pregunta 4

- a) Encuentre la última cifra del número

$$1997^{1997^{1997}}.$$

- b) Aun Euclides demostró que el conjunto de los números primos es infinito. Su demostración fue: si el conjunto de los números primos fuera finito $\{p_1, \dots, p_n\}$, el número $p_1 \cdot \dots \cdot p_n + 1$ no tendría divisores primos.

Demuestre, usando la idea de Euclides, que hay un número infinito de primos que tienen el resto 3 módulo 4.

- c) Sea $p \neq 2, 5$ un número primo. Considere la representación de $1/p$ como una fracción decimal:

$$1/p = 0.a_1a_2a_3\dots \quad a_1, a_2, a_3, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Demuestre que $a_{i+p-1} = a_i$ para todo $i \geq 1, i \in \mathbb{N}$.

Solución. a) En otras palabras, hay que encontrar el resto módulo 10 de este número. Ya que $1997 \equiv_{10} -3$, es igual al resto de

$$(-3)^{1997^{1997}}.$$

Note que $(-3)^4 = 81 \equiv_{10} 1$. Es decir,

$$(-3)^{4a+b} \equiv_{10} (-3)^b$$

para todo número natural a, b . Por lo tanto, para resolver el problema, será suficiente encontrar el resto de 1997^{1997} módulo 4. Este resto es igual a 1 ya que $1997 \equiv_4 1$. Concluimos que:

$$(-3)^{1997^{1997}} = (-3)^{4a+1} \equiv_{10} (-3)^1 \equiv_{10} 7,$$

así que la última cifra del número dicho es 7.

- b) Supone por contradicción que existe solo finito número de primos así, y sea $p_1, \dots, p_n$ la lista de todos estos primos.

Considere el número:

$$Q = p_1^2 \cdot p_2^2 \cdot \dots \cdot p_n^2 + 2.$$

El resto del número Q módulo 4 es 3 ya que:

$$Q \equiv_4 (3)^2 \cdot (3^2) \cdot \dots \cdot 3^2 + 2 \equiv_4 1 + 2 = 3.$$

Sea $Q = q_1 \cdot \dots \cdot q_m$ su factorización en números primos. El número Q es impar así que entre $q_1, \dots, q_m$ no se encuentra 2. Entonces, cada q_i tiene el resto 1 o 3 módulo 4. No puede ser que todo factor q_i tiene el resto 1 porque eso significaría:

$$Q = q_1 \cdot \dots \cdot q_n \equiv_4 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1.$$

Entonces, por lo menos uno de los factores q_i tiene el resto 3 módulo 4. Es decir, $q_i = p_j$ para algunos i, j . Pero entonces $p_j | Q$ y $p_j | p_1^2 \cdot \dots \cdot p_n^2$, que nos da $p_j | 2 = Q - p_1^2 \cdot \dots \cdot p_n^2$, una contradicción.

c) Ya que

$$\frac{10^{i-1}}{p} = a_1 \dots a_{i-1} . a_i a_{i+1} a_{i+2} \dots,$$

el dígito a_i se define en la manera única del resto de 10^{i-1} módulo p . Entonces, basta ver que

$$10^{i-1} \equiv_p 10^{i+p-2} = 10^{(i-1)+p-1}$$

para todo $i \geq 1$. Eso sale del pequeño teorema de Fermat ya que $10^{p-1} \equiv 1$ (observe que $p \neq 2, 5$ implica que p y 10 son coprimos).

□